

恐慌监测 & 策略推送 — 设计文档 v1

0. 前端原型总览

📌 布局说明：在现有宏观环境页（Macro.tsx）底部新增「🌀 恐慌监测」折叠区块。

🌐 宏观环境监控

📊 A股大盘 [上证 -0.74% ...]

🌐 全球市场 [纳指 -4.18% ...]

🔗 外围美股映射 [...]

🌀 恐慌监测（展开中）

⚠️ 恐慌等级：预警 🌀

触发条件：科创50 -4.01% · 下跌4086家

触发时间：2026-06-05 15:00

📋 恐慌应对策略

🌀 路径① 低开恐慌→日内V反(50%)

🌀 路径② 低开震荡→持续走弱(30%)

🌀 路径③ 小幅低开→修复(20%)

恐慌急跌时不要卖 → 等15分钟确认

📅 历史恐慌记录

2026-06-05 🌀 预警 科创50 -4.01%

2026-05-21 ⚠️ 注意 上证 -2.04%

2026-03-23 🌀 预警 上证 -3.63%

💱 汇率 📊 CPI/PPI

核心布局一句话总结：在宏观页底部追加「恐慌监测」折叠区块，包含触发原因+策略卡片+历史记录，平时收起不占空间，恐慌触发时自动展开。

1. 背景与问题

现状：当前系统能实时拉取大盘指数数据（腾讯API每30秒轮询），但没有任何机制判断「大盘是否出现恐慌」并主动推送。

痛点/断层：- 美股大跌映射已有异动标记，但A股自身恐慌无检测 - 用户持有的恐慌应对策略（3种路径+个股操作）只能靠手工记忆，没有系统化 - 恐慌发生时没有实时推送，开盘后才知道

Before	After
指数数据展示，无恐慌判断	自动检测恐慌等级，标记时间+触发原因
恐慌应对策略在PDF里	策略内嵌在页面中，恐慌触发自动展开
无推送	微信实时推送恐慌预警+策略摘要
无历史记录	恐慌历史可回溯过往触发和后续走势

目标：系统能实时检测A股是否出现恐慌，触达用户+展示应对策略+记录历史。

2. 设计思想

2.1 核心理念

恐慌检测的核心不是「预测恐慌」，而是「第一时间确认恐慌之后，让用户能做有准备的反应」。

3L体系判定：大盘只有加速和阴跌需要干预。恐慌是「急跌」不是「阴跌」，最大的风险是用户在恐慌发生时没有准备、没有纪律——所以恐慌检测=推送策略+守住纪律。

2.2 方案选择

候选方案	优点	缺点	结论
A. 宏观页底部加恐慌区块	不破坏导航，信息连贯	需要展开才能看到	✔ 选中
B. 独立新页面	空间大	和宏观数据重叠，多一次切换	✘
C. 盘中盯盘页嵌入	交易时段醒目	非交易时段无意义	✘

2.3 设计原则

- 恐慌≠阴跌：急跌1-2天是恐慌，连续阴跌是趋势变化——不混淆两种
- 策略内嵌：恐慌触发时自动展示应对策略，不依赖用户翻文档
- 可回测：所有阈值基于历史数据回测验证，不拍脑袋

2.4 屏幕内外

- 做什么：实时检测恐慌等级·微信推送预警·展示应对策略·记录恐慌历史
- 不做什么：不预测恐慌·不推个股建议·不自动执行交易·不监控美股恐慌（已有异动监测）

3. 数据模型

3.1 恐慌记录存储

文件：{DATA_DIR}/public/panic_history.json

```
{
  "records": [
    {
      "date": "2026-06-05",
      "time": "15:00",
      "level": "warning",
      "trigger": "科创50 -4.01%",
      "indices": {
        "上证指数": -0.74,
        "深证成指": -2.21,
        "创业板指": -3.20,
        "科创50": -4.01,
        "中证全指": -1.20
      },
      "decline_count": 4086,
      "strategy_summary": "低开恐慌→日内V反概率50%",
      "next_3d_avg": -0.85
    }
  ]
}
```

3.2 API 新增字段

GET /api/macro → 新增字段：

```
{
  "panic_monitor": {
    "level": "warning" | "caution" | null,
    "triggered_at": "2026-06-05 15:00",
    "triggers": [
      {"index": "科创50", "change_pct": -4.01, "threshold": 3.0}
    ],
    "decline_count": 4086,
```

```

"total_count": 5100,
"strategy": {
  "paths": [
    {"name": "低开恐慌→日内V反", "probability": 50, "action": "持有, 不急跌卖"},
    {"name": "低开震荡→持续走弱", "probability": 30, "action": "减仓弱势股, 执行止损"},
    {"name": "小幅低开→快速修复", "probability": 20, "action": "持有不动"}
  ],
  "principle": "恐慌急跌时不要卖 - 等第一个5-15分钟走完后续确认"
},
"history": [
  {"date": "2026-05-21", "level": "caution", "trigger": "上证 -2.04%"}
]
}
}

```

3.3 恐慌判定规则

最终阈值在回测后确定，设计阶段使用初步值：

```

# 维度1：单日跌幅（3大指数）
# 注意(caution)：任一指数跌幅 > 2.5% 或 下跌家数 > 3500
# 预警(warning)：任一指数跌幅 > 4.0% 或 下跌家数 > 4000

```

```

# 维度2：成交量异常（排除正常震荡）
# 恐慌日成交量应为近5日均值的 > 1.2x

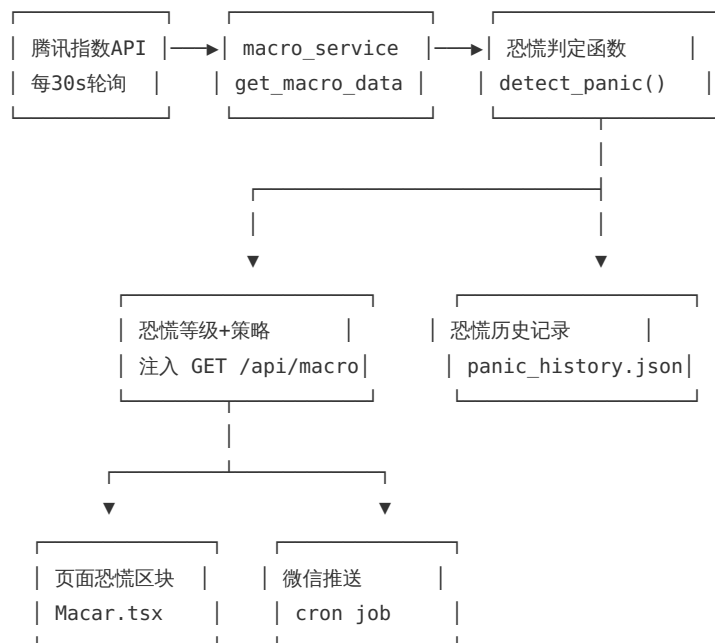
```

```

# 维度3：去重——同一天只触发一次，同等级不重复推

```

3.4 数据流



4. 系统设计

4.1 架构总览

```

server/backend/services/
├─ macro_service.py      ← 已有：get_macro_data() - 拉取指数+美股+汇率等
├─ panic_monitor_service.py ← 新增：恐慌判定+历史读写+策略生成
└─ ...

```

```

server/backend/api/

```

```

├─ macro.py          ← 已有：/api/macro 路由
└─ ...

server/backend/tests/
├─ test_macro_service.py  ← 已有
├─ test_panic_monitor.py  ← 新增：恐慌判定+历史+推送测试
└─ ...

server/frontend/src/pages/
├─ Macro.tsx          ← 修改：追加恐慌区块+分析弹窗
├─ Macro.css          ← 修改：恐慌区块样式
└─ ...

cron/panic_pusher.py  ← 新增：交易时段定时任务，推送预警到微信

```

4.2 核心算法

```

# panic_monitor_service.py

INDEX_THRESHOLDS = {
    '上证指数': {'caution': 2.5, 'warning': 3.5}, # 上证波动较小
    '深证成指': {'caution': 3.0, 'warning': 4.5},
    '创业板指': {'caution': 3.0, 'warning': 5.0},
    '科创50':   {'caution': 3.0, 'warning': 5.0}, # 科创弹性大
    '中证全指': {'caution': 2.5, 'warning': 4.0},
}

# 全市场下跌家数
DECLINE_COUNT_THRESHOLDS = {'caution': 3500, 'warning': 4000}

def detect_panic(indices: dict, decline_count: int) -> dict:
    """
    返回：
    {
        'level': 'warning' | 'caution' | None,
        'triggered_at': str or None,
        'triggers': [...]
    }
    """

def generate_strategy(level: str, indices: dict) -> dict:
    """根据恐慌等级和当前指数位置生成策略"""

def save_panic_record(record: dict):
    """持久化恐慌记录"""

def get_panic_history(limit=10) -> list:
    """返回最近N条恐慌历史"""

```

4.3 API 设计

现有**API扩展**：GET /api/macro 新增 panic_monitor 字段 (无需新路由)

```

GET /api/macro

{
  "indices": {...},
  "us_stocks": {...},
  "abnormal_alerts": [...],
  "panic_monitor": {

```

```
    "level": "warning",
    "triggered_at": "2026-06-05 15:00",
    "triggers": [{"index": "科创50", "change_pct": -4.01, "threshold": 3.0}],
    "decline_count": 4086,
    "total_count": 5100,
    "strategy": {...},
    "history": [...]}
}
```

向后兼容：新增字段对旧前端无影响（TypeScript接口可选字段即可）。

4.4 前端设计

Macro.tsx 修改范围：

- 恐慌区块插入在「外围美股映射」之后、「汇率」之前
- 无恐慌时：不显示（或显示一行小字「当前无恐慌监测触发」）
- 有恐慌时：自动展开区块，显示等级标签+触发原因
- 「恐慌应对策略」为折叠卡片，点击展开策略详情
- 「📖 历史恐慌记录」列出最近5条恐慌事件

交互流程：

页面加载 → GET /api/macro

- panic_monitor.level != null
 - 展开恐慌区块，显示预警等级+触发原因
 - 策略卡片默认展开第一条路径
 - 历史记录表格
- panic_monitor.level == null
 - 恐慌区块不显示（页面保持原有布局）

4.5 微信推送设计

推送触发条件：- 交易时段（9:30-15:00），每5分钟检测一次 - 恐慌等级从 null → caution 或 null → warning 时推送 - 同一恐慌等级不重复推（去重）

推送内容：

⚠️ A股恐慌预警 📢 预警触发 · 06-05 15:00 科创50 -4.01% · 创业板 -3.20% 下跌4086家 / 5100家
🛡️ 应对策略：① 低开→V反(50%)：持有，不急跌卖 ② 低开→走弱(30%)：减仓弱势股 ③ 低开→修复(20%)：持有不动
恐慌急跌时不要卖 → 等15分钟确认

5. 执行计划

详见：[恐慌监测 — 执行计划](#)

阶段	内容	预估
1	回测：用历史数据找最优恐慌阈值	1h
2	TDD：恐慌判定函数+历史存储	1.5h
3	TDD：策略生成+API集成	1h
4	前端：恐慌区块渲染+展开逻辑	1.5h
5	微信推送cron	1h
6	构建+部署+验证	0.5h

6. 附录

6.1 回测方案（待执行）

目的：找到最合适的恐慌阈值——既不过度触发（太敏感）也不漏报（太迟钝）。

数据： 上证指数最近200个交易日日K线（2025-07-30 ~ 2026-05-29）

方法： 在历史数据上遍历阈值组合，统计： - 触发次数（太频繁=无效，每年3-8次合理） - 恐慌后次日/3日/5日平均涨跌幅（负值=有效信号） - 恐慌后结构判断（是否出现在加速阶段/波峰附近、阴跌不同）

评估维度： 综合胜率（后续反弹概率）+ 盈亏比（反弹幅度 vs 继续下跌幅度）

6.2 开放问题

- 是否要区分「盘中恐慌」（盘中实时跌幅）和「收盘恐慌」（收盘确认）？ → 初版只做「收盘恐慌」，盘中监测作为后续版本
- 是否要加入成交量因子做二次过滤？ → 初版不加入，先看纯跌幅效果，如果误报多再加
- 恐慌概率的路径百分比怎么确定？ → 基于历史回测统计而非算法预测（3L框架跳过大盘的规则适用）

6.3 文件清单

新增：

- server/backend/services/panic_monitor_service.py
- server/backend/tests/test_panic_monitor.py
- cron/panic_pusher.py
- {DATA_DIR}/public/panic_history.json （首次运行自动创建）

修改：

- server/backend/services/macro_service.py （注入panic_monitor字段）
- server/frontend/src/pages/Macro.tsx （恐慌区块）
- server/frontend/src/pages/Macro.css （恐慌区块样式）
- server/backend/api/macro.py （可选调整）

6.4 变更日志

版本	日期	变更内容
v1	2026-06-06	初稿